

Domácí úkol na 14.4.2025

Obyčejné diferenciální rovnice

Harmonický oscilátor

Naprogramujte a odlaďte řešení pohybové rovnice pro pohyb tlumeného a buzeného kyvadla

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + \eta \frac{d\theta}{dt} + \omega^2 \sin \theta = A \sin \omega_b t, \quad (1)$$

kde θ udává výchylku kyvadla od svislé osy, druhý člen popisuje tlumení (disipaci) s koeficientem tlumení $\eta > 0$, třetí člen odpovídá gravitační síle (a způsobuje nelinearitu rovnice) a pravá strana modeluje harmonické buzení s úhlovou frekvencí ω_b .

Pro numerické řešení převedte rovnici (1) na soustavu obyčejných diferenciálních rovnic 1. řádu a použijte Eulerovu metodu 2. řádu (cvičení) a Runge-Kuttovu metodu 4. řádu:

$$\begin{aligned} \mathbf{k}_i^{(1)} &= \mathbf{f}(\mathbf{y}_i, t_i), \\ \mathbf{k}_i^{(2)} &= \mathbf{f}\left(\mathbf{y}_i + \mathbf{k}_i^{(1)} \frac{\Delta t}{2}, t_i + \frac{\Delta t}{2}\right), \\ \mathbf{k}_i^{(3)} &= \mathbf{f}\left(\mathbf{y}_i + \mathbf{k}_i^{(2)} \frac{\Delta t}{2}, t_i + \frac{\Delta t}{2}\right), \\ \mathbf{k}_i^{(4)} &= \mathbf{f}\left(\mathbf{y}_i + \mathbf{k}_i^{(3)} \Delta t, t_i + \Delta t\right), \\ \phi_i &= \frac{1}{6} \left(\mathbf{k}_i^{(1)} + 2\mathbf{k}_i^{(2)} + 2\mathbf{k}_i^{(3)} + \mathbf{k}_i^{(4)}\right), \\ \mathbf{y}_{i+1} &= \mathbf{y}_i + \phi_i \Delta t. \end{aligned}$$

kde $\mathbf{y}_i$ je vektor hledaných funkcí v kroku i , $\mathbf{f}$ je vektor pravé strany soustavy řešených diferenciálních rovnic prvního řádu a Δt je časový krok.

1. Vykreslete grafy pro $\eta = 0.5$, $\omega = 1$, $A = 1$ a tři různé hodnoty frekvence $\omega_b = 0,2; 0,4; 0,8$. Časový interval volte $t = \langle 0; 500 \rangle$ a počáteční podmínky $\theta_0 = 0, \dot{\theta}_0 = 1$. Otestujte stabilitu řešení volbou dvou různých časových kroků $\Delta t = 0,01$ a $\Delta t = 0,005$.
2. Nakreslete tzv. *Poincarého řez*: jedná se o speciální zobrazení trajektorie jako bodů v diskrétních časech nT_b , kde $T_b = 2\pi/\omega_b$ je perioda buzení a $n \in \mathbb{N}$. Zobrazujte body o souřadnicích $\mathbf{b}_n = \left(\theta(nT_b), \dot{\theta}(nT_b)\right)$. V grafu vykreslete alespoň deset trajektorií s počátečními podmínkami $\theta_0 = 0, \dot{\theta}_0 \in [0; 1]$. Každou trajektorii zakreslujte jinou barvou. Vykreslete alespoň $n < N = 10^3$ bodů pro každou trajektorii. Zvolte vhodný časový krok integrace, aby se Poincarého řez dobře počítal. Krok však ať není delší než $\Delta t = 0,01$.

Ostatní parametry výpočtu volte stejné jako v předchozím bodě úkolu.